Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura
Programación Lógica y Funcional

Tema
Modelo de programación lógica

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
AA 2.1 Reporte práctico

Profesor
MTI. Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):
Benito Santiago Balam Acevedo

ISC-8B

Felipe Carrillo Puerto a 17 de abril de 2026

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicios Resuelto de la carpeta_2.1/02_flujo_

 # Q1 - Sentencias condicionales (if, elif, else)

Ejercicio 1: Determinar el mayor de dos números

```python
# Ejercicio 1: Determinar el mayor de dos números
# Pide al usuario que introduzca dos números y muestra un mensaje
# indicando cuál es mayor o si son iguales

num1 = float(input("Ingresa el primer número: "))
num2 = float(input("Ingresa el segundo número: "))
if num1 > num2:
    print(f"{num1} es mayor.")
elif num2 > num1:
    print(f"{num2} es mayor.")
else:
    print("Son iguales.")
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Ingresa el primer número: 16
Ingresa el segundo número: 15
16.0 es mayor.
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Ingresa el primer número: 45
Ingresa el segundo número: 45
Son iguales.
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

Ejercicio 2: Calculadora simple

```python
# Ejercicio 2: Calculadora simple
# Pide al usuario dos números y una operación (+, -, *, /)
# Realiza la operación y muestra el resultado (maneja la división entre zero)

n1 = float(input("Número 1: "))
n2 = float(input("Número 2: "))
op = input("Operación (+, -, *, /): ")
if op == "+": print(n1 + n2)
elif op == "-": print(n1 - n2)
elif op == "*": print(n1 * n2)
elif op == "/":
    print(n1 / n2 if n2 != 0 else "Error: División por cero")
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Número 1: 23
Número 2: 23
Operación (+, -, *, /): +
46.0
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Número 1: 34
Número 2: 34
Operación (+, -, *, /): *
1156.0
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Número 1: 34
Número 2: 12
Operación (+, -, *, /): -
22.0
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Número 1: 34
Número 2: 12
Operación (+, -, *, /): /
2.8333333333333335
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

Ejercicio 3: Año bisiesto

```python

# Ejercicio 3: Año bisiesto
# Pide al usuario que introduzca un año y determina si es bisiesto.
# Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto si es divisible por 100 pero no por 400.

anio = int(input("Año: "))
if (anio % 4 == 0 and anio % 100 != 0) or (anio % 400 == 0):
    print("Es bisiesto")
else:
    print("No es bisiesto")
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Año: 2003
No es bisiesto
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Año: 2024
Es bisiesto
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 4: Categorizar edades

```python
# Ejercicio 4: Categorizar edades
# Pide al usuario que introduzca una edad y la clasifique en:
# - Bebé (0-2 años)
# - Niño (3-12 años)
# - Adolescente (13-17 años)
# - Adulto (18-64 años)
# - Adulto mayor (65 años o más)

e = int(input("Edad: "))
if 0 <= e <= 2: print("Bebé")
elif 3 <= e <= 12: print("Niño")
elif 13 <= e <= 17: print("Adolescente")
elif 18 <= e <= 64: print("Adulto")
else: print("Adulto mayor")
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Edad: 1
Bebé
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Edad: 5
Niño
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Edad: 15
Adolescente
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Edad: 30
Adulto
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

```
La condición ternaria:
Es menor de edad
Edad: 70
Adulto mayor
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

 # 03 - Listas

Ejercicio 1: El mensaje secreto

```python
# Ejercicio 1: El mensaje secreto
# Dada la siguiente lista:
# mensaje = ["C", "o", "d", "i", "g", "o", "", "s", "e", "c", "r", "e", "t", "o"]
# Utilizando slicing y concatenación, crea una nueva lista que contenga solo el mensaje "secreto".

mensaje = ["C", "o", "d", "i", "g", "o", " ", "s", "e", "c", "r", "e", "t", "o"]
secreto = mensaje[7:]
print(secreto)
```

```
['s', 'e', 'c', 'r', 'e', 't', 'o']
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

Ejercicio 2: Intercambio de posiciones

```python
# Ejercicio 2: Intercambio de posiciones
# Dada la siguiente lista:
# numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
# Intercambia la primera y la última posición utilizando solo asignación por índice.

numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
numeros[0], numeros[-1] = numeros[-1], numeros[0]
print(numeros)
```

```
[50, 20, 30, 40, 10]
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

Ejercicio 3: El sándwich de listas

```python
# Ejercicio 3: El sándwich de listas
# Dadas las siguientes listas:
# pan = ["pan arriba"]
# ingredientes = ["jamón", "queso", "tomate"]
# pan_abajo = ["pan abajo"]
# Crea una lista llamada sandwich que contenga el pan de arriba, los ingredientes y el pan de abajo, en ese orden.

pan_1 = ["pan arriba"]
ingre = ["jamón", "queso", "tomate"]
pan_2 = ["pan abajo"]
sandwich = pan_1 + ingre + pan_2
print(sandwich)
```

```
['pan arriba', 'jamón', 'queso', 'tomate', 'pan abajo']
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 4: Duplicando la lista

```python
# Ejercicio 4: Duplicando la lista
# Dada una lista:
# lista = [1, 2, 3]
# Crea una nueva lista que contenga los elementos de la lista original duplicados.
# Ejemplo: [1, 2, 3] -> [1, 2, 3, 1, 2, 3]

lista = [1, 2, 3]
duplicada = lista * 2
print(duplicada)
```

```
Longitud de la lista 9
[1, 2, 3, 1, 2, 3]
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

Ejercicio 5: Extrayendo el centro

```python
# Ejercicio 5: Extrayendo el centro
# Dada una lista con un número impar de elementos, extrae el elemento que se encuentra en el centro de la lista utilizando slicing.
# Ejemplo: lista = [10, 20, 30, 40, 50] -> El centro es 30

lista = [10, 20, 30, 40, 50]
centro = lista[len(lista)//2]
print(centro)
```

```
30
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```

Ejercicio 6: Reversa parcial

```python
# Ejercicio 6: Reversa parcial
# Dada una lista, invierte solo la primera mitad de la lista (utilizando slicing y concatenación).
# Ejemplo: lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6] -> Resultado: [3, 2, 1, 4, 5, 6]

lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
mitad = len(lista) // 2
resultado = lista[:mitad][::-1] + lista[mitad:]
print(resultado) # [3, 2, 1, 4, 5, 6]
```

```
[3, 2, 1, 4, 5, 6]
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional>
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicios_2.1/03_ciclos: while.py,

```python
# Ejercicio 1: Cuenta atrás
# Imprime los números del 10 al 1 usando un bucle while.

contador = 10
while contador >= 1:
    print(contador)
    contador -= 1
```

```
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 01_loop-while.py
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos>
```

```python
# Ejercicio 2: Suma de números pares (while)
# Calcula la suma de los números pares entre 1 y 20 (inclusive) usando un bucle while.

suma = 0
numero = 1
while numero <= 20:
    if numero % 2 == 0:
        suma += numero
    numero += 1
print(f"El resultado de la suma de los números pares entre 1 y 20 es: {suma}")
```

```
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 01_loop-while.py
El resultado de la suma de los números pares entre 1 y 20 es: 110
```

```python
# Ejercicio 3: Factorial de un número
# Pide al usuario que introduzca un número entero positivo.
# Calcula su factorial usando un bucle while.
# El factorial de un número entero positivo es el producto de todos los números del 1 al ese número


n = int(input("Ingresa un número entero que sea positivo: "))
facto = 1
temp = n
while temp > 1:
    facto *= temp
    temp -= 1
print(f"El factorial de {n} es: {facto}")
```

```
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 01_loop-while.py
Ingresa un número entero que sea positivo: 9
El factorial de 9 es: 362880
```

```python
# Ejercicio 4: Validación de contraseña
# Pide al usuario que introduzca una contraseña.
# La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
# Usa un bucle while para seguir pidiendo la contraseña hasta que cumpla con los requisitos.
# Si la contraseña es válida, imprime "Contraseña válida".

password = input("Ingresa una contraseña de tu agrado: ")
while len(password) < 8:
    print("Error: La contraseña no cumple con 8 caracteres.")
    password = input("Ingresa una contraseña: ")
print("Contraseña correcta")
```

```
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 01_l
oop-while.py
Ingresa una contraseña de tu agrado: 3456
Error: La contraseña no cumple con 8 caracteres.
Ingresa una contraseña: 23456789923
Contraseña correcta
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

```python

# Ejercicio 5: Tabla de multiplicar
# Pide al usuario que introduzca un número.
# Imprime la tabla de multiplicar de ese número (del 1 al 10) usando un bucle while.
num_tab = int(input("Ingresa un número: "))
i = 1
while i <= 10:
    print(f"{num_tab} x {i} = {num_tab * i}")
    i = i + 1

```

```
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 01_loop-while.py
Ingresa un número: 10
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos>
```

```python
# Ejercicio 6: Números primos hasta N
# Pide al usuario que introduzca un número entero positivo N.
# Imprime todos los números primos menores o iguales que N usando un bucle while.

n_limite = int(input("Ingresa un número entero positivo: "))
num = 2
print(f"Números primos hasta {n_limite}:")
while num <= n_limite:
    es_primo = True
    divisor = 2
    while divisor * divisor <= num:
        if num % divisor == 0:
            es_primo = False
            break
        divisor += 1
    if es_primo:
        print(num, end=" ")
    num += 1
```

```
Ingresa un número entero positivo: 7
Números primos hasta 7:
2 3 5 7
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos>
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicios_2.1/03_ciclos: for.py

```python
# Ejercicio 1: Imprimir números pares
# Imprime todos los números pares del 2 al 20 (inclusive) usando un bucle for.

numeros_pares = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
for i in numeros_pares:
    print(i)
```

```
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 02_loop_for.py
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
```

```python
# Ejercicio 2: Calcular la media de una lista
# Dada la siguiente lista de números:
# numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
# Calcula la media de los números usando un bucle for.

numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
suma_total = 0
for n in numeros:
    suma_total += n
media = suma_total / len(numeros)
print(f"La media es: {media}")
```

```
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 02_loop_for.py
La media es: 30.0
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos>
```

```python
# Ejercicio 3: Buscar el máximo de una lista
# Dada la siguiente lista de números:
# numeros = [15, 5, 25, 10, 20]
# Encuentra el número máximo en la lista usando un bucle for.

numeros = [15, 5, 25, 10, 20]
maximo = numeros[0]
for n in numeros:
    if n > maximo:
        maximo = n
print(f"El maximo es: {maximo}")
```

```
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 02_loop_for.py
El maximo es: 25
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos>
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

```python
# Ejercicio 4: Filtrar cadenas por longitud
# Dada la siguiente lista de palabras:
# palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
# Crea una nueva lista que contenga solo las palabras con más de 5 letras
# usando un bucle for y list comprehension.

palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
filtradas = [p for p in palabras if len(p) > 5]
print(f"Palabras con más de 5 letras: {filtradas}")
```

```
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 02_loop_for.py
Palabras con más de 5 letras: ['carros', 'abejorro', 'cantarito']
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos>
```

```python
# Ejercicio 5: Contar palabras que empiezan con una letra
# Dada la siguiente lista de palabras:
# palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
# Pide al usuario que introduzca una letra.
# Cuenta cuántas palabras en la lista empiezan con esa letra (sin diferenciar mayúsculas/minúsculas).

palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
letra_usuario = input("Ingresa una letra: ").lower()
contador_palabras = 0

for p in palabras:
    if p.lower().startswith(letra_usuario):
        contador_palabras += 1

print(f"si hay {contador_palabras} palabras con '{letra_usuario}'")
```

```
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 02_loop_for.py
Ingresa una letra: d
si hay 0 palabras con 'd'
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos> python 02_loop_for.py
Ingresa una letra: c
si hay 3 palabras con 'c'
PS C:\Users\Santiago Balam\Documents\todo\semestre 8\Programación Lógica y Funcional\Tema2_Programacion_funcional\Ejercicio_2.1.1\03_ciclos>
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**